

Aula 13: Aplicações — classificação em escala e projeto de redes

Visão • áudio • saúde • boas práticas

Prof. Marcelo Keese Albertini

GBC073 — Inteligência Computacional • Universidade Federal de Uberlândia
2026



- ▶ **Classificação em escala (visão computacional)**

- ▶ **Classificação em escala (visão computacional)**
- ▶ **Áudio, saúde e texto**

- ▶ **Classificação em escala (visão computacional)**
- ▶ **Áudio, saúde e texto**
- ▶ **Projeto de redes: do problema à arquitetura**

- ▶ **Classificação em escala (visão computacional)**
- ▶ **Áudio, saúde e texto**
- ▶ **Projeto de redes: do problema à arquitetura**
- ▶ **Boas práticas: baselines, ablações, logs**

PARTE 1

Classificação em escala



- ▶ De 10 classes (CIFAR-10) a milhares (ImageNet) e milhões (retrieval).
- ▶ A jornada do problema: dados, arquitetura, treino, avaliação.
- ▶ Métricas que importam: acurácia não conta a história inteira.
- ▶ Detecção e segmentação como parentes próximos da classificação.

PARTE 2

Áudio, saúde e texto



- ▶ Áudio: espectrogramas + CNNs; voz, música, sons do ambiente.
- ▶ Saúde: imagens médicas, sinais, prontuários — e o peso de errar.
- ▶ Texto: classificação de documentos, sentimento, moderação.
- ▶ O mesmo arcabouço (aulas 7–9), domínios diferentes — a representação é que muda.

PARTE 3

Projeto de redes



- ▶ Topologia: quantas camadas, quantos neurônios, que ativações.
- ▶ Parâmetros: taxa de aprendizado, tamanho de lote, épocas.
- ▶ Modos de treinamento: do zero, transferência, ajuste fino.
- ▶ A ficha pede “projeto de redes” — a resposta moderna é *começar de algo que já funciona*.

PARTE 4

Boas práticas



- ▶ *Baseline* honesto primeiro: o método mais simples que já resolve o problema.
- ▶ Ablações: desligar uma peça por vez para medir a contribuição de cada uma.
- ▶ Registrar tudo: semente, versão do código, hiperparâmetros.
- ▶ Só melhore o que a métrica mede — e desconfie da métrica.

Intuição

Um experimento reproduzível vale mais que um resultado impressionante: quem não registra as condições, não consegue nem repetir o próprio achado.